
Sebenta

Aula 07 — ZigBee

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta	2
1 Comentário aos Diapositivos	2
2. Agenda (1/2)	2
3. Agenda (2/2)	3
4. ZigBee e a norma IEEE 802.15.4	4
5. Características gerais do ZigBee (1/2)	5
6. Características gerais do ZigBee (2/2)	6
7. Bandas de frequência e canais	7
8. Tipos de Dispositivo e Suas Funções	8
9. Papéis dos dispositivos: o coordenador (1/2)	9
10. Papéis dos dispositivos: o coordenador (2/2)	10
11. Papéis dos dispositivos: router e end device (1/2)	11
12. Papéis dos dispositivos: router e end device (2/2)	12
13. FFD, RFD e modos de operação (1/2)	13
14. FFD, RFD e modos de operação (2/2)	14
15. As Três Topologias ZigBee	15
16. Topologia em estrela	16
17. Topologia em árvore (cluster-tree)	17
18. Topologia em malha (mesh)	18
19. Comparação das topologias	19
20. Endereçamento de dispositivos (1/2)	20
21. Endereçamento de dispositivos (2/2)	21
22. Formação da rede e mecanismos associados (1/2)	22
23. Formação da rede e mecanismos associados (2/2)	23
24. Pilha Protocolar e Responsabilidades	24
25. Pilha de protocolos ZigBee (1/2)	25
26. Pilha de protocolos ZigBee (2/2)	26
27. Perfis de aplicação e ZigBee Device ID (1/2)	27
28. Perfis de aplicação e ZigBee Device ID (2/2)	28
29. Consumo energético (1/2)	29
30. Consumo energético (2/2)	30
31. Casos de uso típicos	31
32. ZigBee face a Outras Tecnologias de Curto Alcance	32
33. Vantagens e limitações (1/2)	33
34. Vantagens e limitações (2/2)	34
35. Síntese (1/2)	35
36. Síntese (2/2)	36
37. Fontes	37
Verificação Final	38
Referências	38

Como Usar Esta Sebenta

Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 07. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

1. Comentário aos Diapositivos

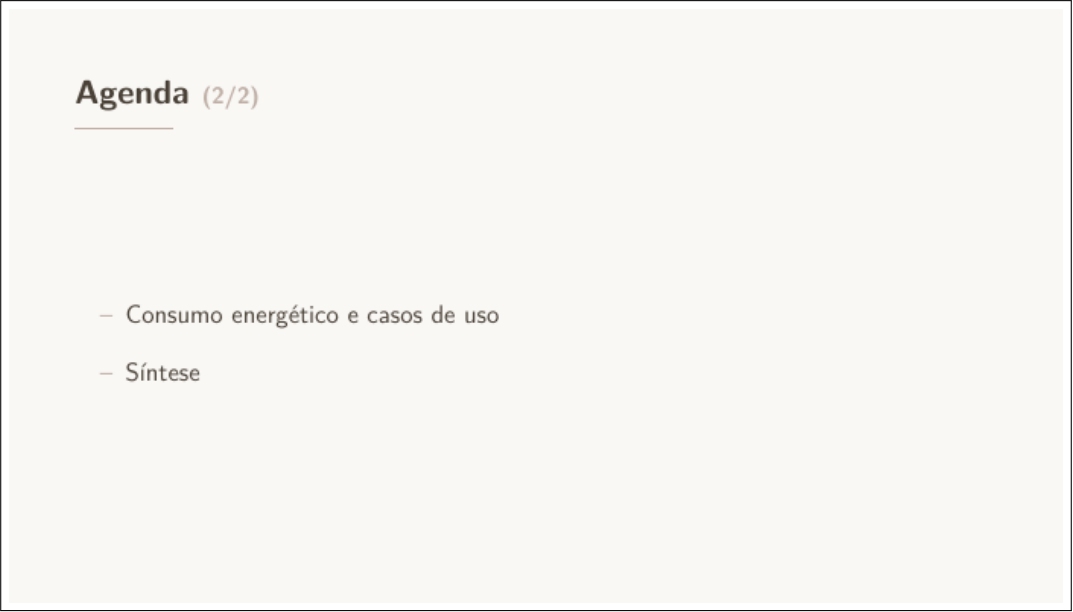
Diapositivo 2. Agenda (1/2)

Agenda (1/2)

- Enquadramento: a norma ZigBee e a sua relação com o IEEE 802.15.4
- Características gerais e bandas de frequência
- Papéis dos dispositivos numa rede ZigBee
- Topologias de rede: estrela, árvore e malha
- Endereçamento e formação da rede
- Pilha de protocolos e perfis de aplicação

O percurso da aula. A aula segue a construção da tecnologia de baixo para cima: primeiro a base normativa, depois os papéis dos dispositivos, em seguida as topologias que esses papéis tornam possíveis, e por fim a pilha e os perfis. Esta ordem tem lógica própria. As topologias do ZigBee não são uma escolha de projeto arbitrária: resultam diretamente do que cada tipo de dispositivo pode ou não pode fazer.

Diapositivo 3. Agenda (2/2)



Agenda (2/2)

- Consumo energético e casos de uso
- Síntese

Os dois temas finais. O consumo energético e os casos de uso fecham a exposição. Convém lê-los em conjunto: o perfil de consumo é o que determina onde a tecnologia se aplica.

Diapositivo 4. ZigBee e a norma IEEE 802.15.4

ZigBee e a norma IEEE 802.15.4

- ZigBee é uma especificação de rede mantida pela ZigBee Alliance (hoje integrada na Connectivity Standards Alliance), construída sobre as camadas física e de controlo de acesso ao meio definidas pelo IEEE 802.15.4
- O IEEE 802.15.4 define uma rede sem fios pessoal de baixo débito (LR-WPAN), preocupada sobretudo com baixo consumo e baixo custo, e não com débitos elevados
- ZigBee acrescenta a essa base as camadas de rede (NWK) e de suporte a aplicações (APS), além de um conjunto de perfis de aplicação normalizados
- O resultado é uma pilha completa, pensada para redes de sensores e atuadores com muitos nós, alimentados a bateria durante longos períodos

Duas normas, uma pilha. O ZigBee não define uma tecnologia completa de raiz. Assenta nas camadas física e de acesso ao meio do IEEE 802.15.4, e acrescenta as camadas de rede e de suporte a aplicações, mais um conjunto de perfis normalizados. Esta divisão de responsabilidades é matéria de exame. O IEEE define como os bits atravessam o ar; a ZigBee Alliance define como os dispositivos se organizam e se entendem.

Diapositivo 5. Características gerais do ZigBee (1/2)

Características gerais do ZigBee (1/2)

- Consumo energético muito reduzido, com ciclos de trabalho (duty cycle) extremamente baixos
- Débito de dados baixo, entre 20 e 250 kbps, consoante a banda de frequência utilizada
- Alcance curto, tipicamente entre 75 e 100 metros por salto
- Tempo de associação a uma rede rápido, na ordem dos 30 milissegundos

Os números que caracterizam a tecnologia. Consumo muito reduzido, débito entre 20 e 250 kbps, alcance de 75 a 100 metros por salto, e associação à rede em cerca de 30 milissegundos. O último valor merece nota. Uma associação rápida significa que o dispositivo não precisa de permanecer ativo muito tempo para se juntar à rede, o que por si só reduz o consumo.

Diapositivo 6. Características gerais do ZigBee (2/2)

Características gerais do ZigBee (2/2)

- Suporte para redes de pequena e grande dimensão: até 65000 dispositivos em teoria, embora na prática o número ronde as 240 unidades
- Custo baixo de implementação, por se tratar de um protocolo de especificação aberta

Escala teórica e escala prática. A norma admite até 65000 dispositivos, mas na prática o número ronda as 240 unidades. A discrepância não é um defeito: resulta de limitações de memória nos nós intermédios e da gestão de tabelas de encaminhamento. Saber distinguir o limite da norma do limite de uma implementação é competência de engenharia.

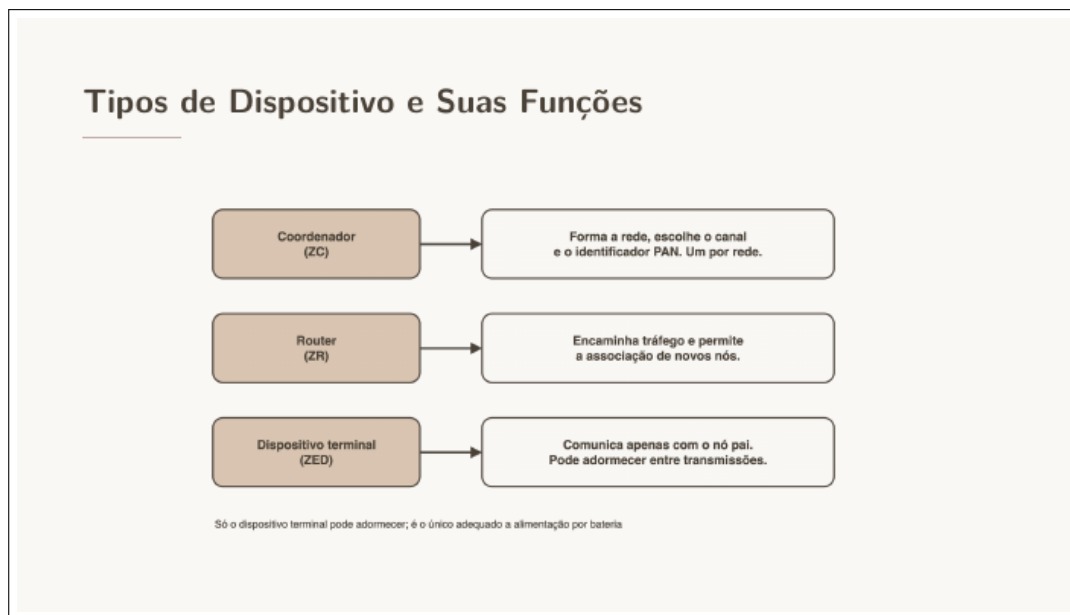
Diapositivo 7. Bandas de frequência e canais

Bandas de frequência e canais

- Canal 0: banda dos 868 MHz, usada na Europa, com um único canal disponível
- Canais 1 a 10: banda dos 915 MHz, usada nos Estados Unidos e na Austrália
- Canais 11 a 26: banda dos 2,4 GHz, banda ISM disponível a nível mundial, com 16 canais
- No total, a norma define 27 canais distribuídos por três bandas de frequência, o que permite adaptar a escolha de canal às regras de espectro de cada região e evitar interferência com outras redes sem fios

Onde a tecnologia opera. Um canal na banda dos 868 MHz na Europa, dez na banda dos 915 MHz nos Estados Unidos e Austrália, e dezasseis na banda dos 2,4 GHz, disponível mundialmente. A existência de 27 canais permite adaptar a escolha às regras de espectro de cada região e evitar interferência com outras redes sem fios, nomeadamente o Wi-Fi.

Diapositivo 8. Tipos de Dispositivo e Suas Funções



Os três papéis e o que os separa. O diagrama resume a distinção que estrutura toda a aula. O coordenador forma a rede e existe um por rede. O router encaminha e permite associações. O dispositivo terminal comunica apenas com o seu pai. A frase em rodapé é a que interessa reter: só o dispositivo terminal pode adormecer, e é portanto o único adequado a alimentação por bateria.

Diapositivo 9. Papéis dos dispositivos: o coordenador (1/2)

Papéis dos dispositivos: o coordenador (1/2)

- O ZigBee Coordinator (ZC) é um dispositivo de funcionalidade completa (FFD, na terminologia do IEEE 802.15.4) e existe exatamente um por rede
- É responsável por iniciar a rede, escolhendo o canal e o identificador da PAN
- Guarda a informação relativa à rede e a todos os dispositivos que a ela se associam

O coordenador. É um dispositivo de funcionalidade completa e existe exatamente um por rede. Inicia a rede, escolhendo o canal e o identificador da PAN, e guarda a informação sobre todos os dispositivos associados.

Diapositivo 10. Papéis dos dispositivos: o coordenador (2/2)**Papéis dos dispositivos: o coordenador (2/2)**

- Todos os restantes dispositivos comunicam, direta ou indiretamente, com o coordenador
- Pode desempenhar funções de encaminhamento e servir de ponte de ligação a outras redes

Papel duplo do coordenador. Todos os restantes dispositivos comunicam com ele, direta ou indiretamente. Pode ainda desempenhar funções de encaminhamento e servir de ponte para outras redes. Esta última função antecipa o conceito de gateway já tratado na Aula 06.

Diapositivo 11. Papéis dos dispositivos: router e end device (1/2)**Papéis dos dispositivos: router e end device (1/2)**

- O ZigBee Router (ZBR) é também um dispositivo FFD, mas de presença opcional na rede
- Encaminha mensagens entre nós, funcionando como espinha dorsal da rede, e estende a área de cobertura para além do alcance direto do coordenador
- Gere ainda a atribuição e libertação de endereços locais aos dispositivos que se lhe associam

O router. Também um dispositivo de funcionalidade completa, mas de presença opcional. Encaminha mensagens, funcionando como espinha dorsal, e estende a cobertura para além do alcance direto do coordenador. Gere ainda a atribuição de endereços locais aos dispositivos que se lhe associam.

Diapositivo 12. Papéis dos dispositivos: router e end device (2/2)**Papéis dos dispositivos: router e end device (2/2)**

- O ZigBee End Device (ZED) é um dispositivo de funcionalidade reduzida (RFD), otimizado para baixo consumo energético
- É o tipo de dispositivo mais barato da rede e onde tipicamente se instala um sensor ou o equipamento que se pretende controlar

O dispositivo terminal. De funcionalidade reduzida, otimizado para baixo consumo. É o tipo mais barato da rede e onde tipicamente se instala o sensor ou o equipamento a controlar.

Diapositivo 13. FFD, RFD e modos de operação (1/2)**FFD, RFD e modos de operação (1/2)**

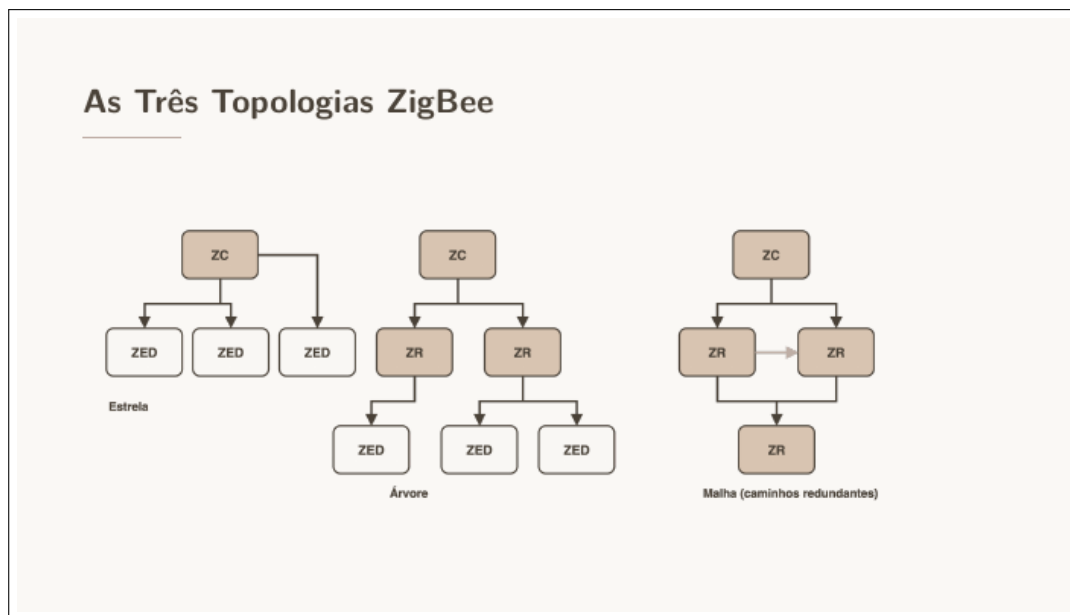
- Full Function Device (FFD): pode desempenhar qualquer papel na rede, incluindo o de coordenador ou router, e comunicar com qualquer outro dispositivo
- Reduced Function Device (RFD): tem capacidades limitadas, comunica apenas com um único dispositivo pai e destina-se a aplicações simples de baixo consumo
- Os dispositivos alternam entre dois estados: ativo e dormente, o que permite poupar energia quando não há dados para transmitir

FFD e RFD. Um dispositivo de funcionalidade completa pode assumir qualquer papel e comunicar com qualquer outro. Um de funcionalidade reduzida comunica apenas com um único pai. Os dispositivos alternam entre ativo e dormente, o que permite poupar energia quando não há dados a transmitir.

Diapositivo 14. FFD, RFD e modos de operação (2/2)**FFD, RFD e modos de operação (2/2)**

- A rede pode operar em modo beacon, com sincronização periódica entre nós, ou em modo non-beacon, sem esse sinal de sincronização
- O tráfego observado numa rede ZigBee pode ser intermitente, repetitivo ou periódico, consoante a aplicação

Modo beacon e tipos de tráfego. A rede pode operar com sincronização periódica por beacons, ou sem ela. O tráfego pode ser intermitente, repetitivo ou periódico, consoante a aplicação. A escolha do modo tem consequência direta na topologia admissível, como se verá no diapositivo 17.

Diapositivo 15. As Três Topologias ZigBee

As três topologias, lado a lado. O diagrama permite comparar de relance. Na estrela, todos ligam ao coordenador. Na árvore, os routers criam ramos. Na malha, as ligações a tracejado entre routers criam caminhos redundantes. São essas ligações tracejadas que fazem toda a diferença, e é sobre elas que incide a sessão laboratorial.

Diapositivo 16. Topologia em estrela

Topologia em estrela

- Um único coordenador central concentra toda a comunicação da rede
- Todos os restantes dispositivos comunicam apenas com esse coordenador, nunca diretamente entre si
- É a topologia mais simples de implementar e gerir
- Tem como limitações o facto de o coordenador ser um ponto único de falha e de a cobertura da rede ficar confinada ao alcance rádio desse único nó central

A estrela. Um coordenador central concentra toda a comunicação, e os restantes dispositivos nunca comunicam diretamente entre si. É a topologia mais simples de implementar e gerir. Tem duas limitações: o coordenador é ponto único de falha, e a cobertura fica confinada ao alcance rádio desse nó.

Diapositivo 17. Topologia em árvore (cluster-tree)

Topologia em árvore (cluster-tree)

- O coordenador e os routers podem emitir beacons periódicos, que sincronizam os dispositivos filhos e organizam o acesso ao meio
- A rede organiza-se numa estrutura hierárquica de relações pai-filho, partindo do coordenador
- Os routers estendem o alcance da rede, ligando sucessivos ramos ou clusters a partir do nó central
- É uma topologia intermédia entre a simplicidade da estrela e a robustez da malha, mas mantém alguma dependência da hierarquia estabelecida

A árvore. O coordenador e os routers emitem beacons periódicos, que sincronizam os filhos e organizam o acesso ao meio. A rede organiza-se em relações pai e filho. Os routers estendem o alcance ligando ramos sucessivos. É uma topologia intermédia, mas mantém dependência da hierarquia estabelecida.

Diapositivo 18. Topologia em malha (mesh)

Topologia em malha (mesh)

- Numa rede em malha não são permitidos beacons regulares
- Os dispositivos comunicam entre si por transmissões diretas, ponto a ponto (peer-to-peer), sem depender de um único nó central
- Cada dispositivo pode encaminhar mensagens em nome de outros, criando múltiplos caminhos possíveis entre origem e destino
- Esta redundância de caminhos torna a rede mais robusta a falhas de nós individuais e é a razão pela qual o ZigBee é particularmente adequado a redes de sensores e a aplicações de domótica de maior escala

A malha. Numa rede em malha não são permitidos beacons regulares. Os dispositivos comunicam por transmissões diretas, e cada um pode encaminhar em nome de outros. Desta redundância de caminhos resulta a robustez a falhas de nós individuais. É a razão pela qual o ZigBee é adequado a redes de sensores e a domótica de maior escala.

Diapositivo 19. Comparação das topologias

Comparação das topologias

- Estrela: mais simples e de menor latência para chegar ao coordenador, mas sem redundância e com cobertura limitada
- Árvore: alcance maior do que a estrela, boa previsibilidade de encaminhamento, mas ainda dependente da hierarquia pai-filho
- Malha: maior robustez e maior alcance agregado, à custa de maior complexidade de encaminhamento e de gestão da rede
- A escolha da topologia depende do compromisso pretendido entre simplicidade, cobertura, fiabilidade e complexidade de gestão

O quadro comparativo. A estrela é mais simples e de menor latência até ao coordenador, mas sem redundância. A árvore tem maior alcance e encaminhamento previsível. A malha tem maior robustez e alcance agregado, a maior complexidade de gestão. A conclusão a reter é a última: a escolha depende do compromisso pretendido, e não existe topologia melhor em absoluto.

Diapositivo 20. Endereçamento de dispositivos (1/2)

Endereçamento de dispositivos (1/2)

- Dois ou mais dispositivos a comunicar no mesmo canal físico constituem uma WPAN, que inclui sempre pelo menos um coordenador de PAN
- Cada PAN independente escolhe um identificador único, o PAN ID
- Todo o dispositivo tem um endereço estendido de 64 bits, herdado do IEEE 802.15.4, que pode ser usado para comunicação direta dentro da PAN

Identificadores de rede e de dispositivo. Dois ou mais dispositivos no mesmo canal constituem uma WPAN, que inclui sempre um coordenador. Cada PAN independente escolhe um identificador único. Todo o dispositivo tem um endereço estendido de 64 bits, herdado do IEEE 802.15.4.

Diapositivo 21. Endereçamento de dispositivos (2/2)**Endereçamento de dispositivos (2/2)**

- Aquando da associação, o coordenador atribui a cada dispositivo um endereço curto de 16 bits, mais eficiente para uso corrente na rede
- Podem ainda ser alocados até 256 sub-endereços para subunidades de um mesmo dispositivo

Endereços curtos e sub-endereços. Na associação, o coordenador atribui um endereço curto de 16 bits, mais eficiente para uso corrente. Podem ainda ser alocados até 256 sub-endereços para subunidades do mesmo dispositivo. A existência de dois endereços por dispositivo, um longo e permanente e outro curto e atribuído, é o mesmo padrão que se encontra noutras tecnologias e vale a pena reconhecê-lo.

Diapositivo 22. Formação da rede e mecanismos associados (1/2)**Formação da rede e mecanismos associados (1/2)**

- Endereçamento estocástico: a cada dispositivo é atribuído um endereço aleatório, que depois é anunciado, existindo um mecanismo de resolução de conflitos; os nós pai não precisam de manter uma tabela de endereços já atribuídos
- Gestão de ligações: cada nó regista a qualidade da ligação a cada vizinho, usando-a como custo no encaminhamento
- Agilidade de frequência: um nó que sofra interferência reporta-a a um gestor de canal, que pode escolher outro canal para toda a rede

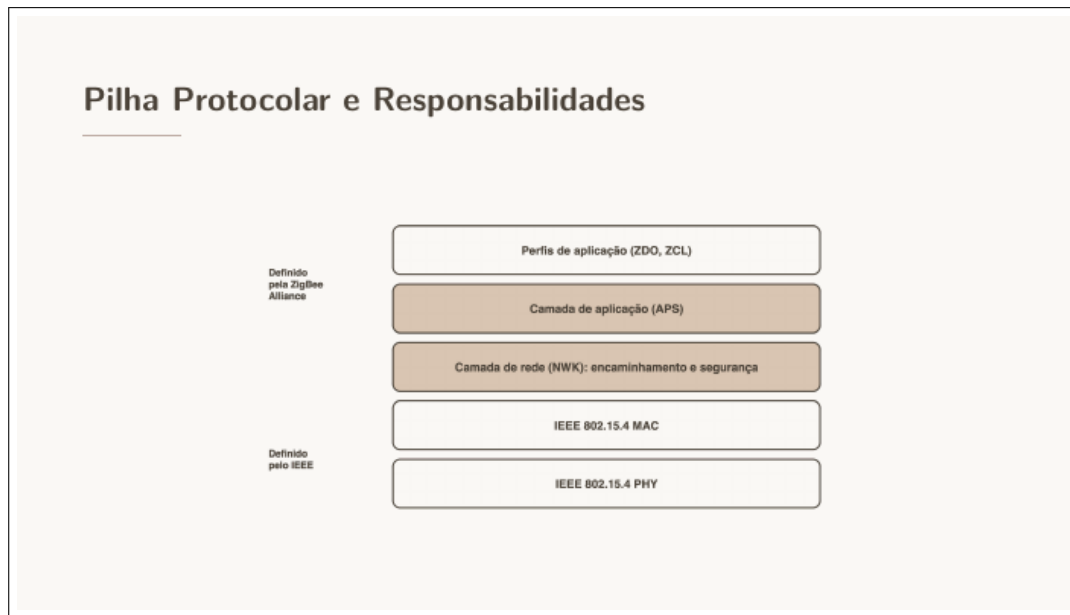
Quatro mecanismos de formação da rede. O endereçamento estocástico atribui endereços aleatórios com resolução de conflitos, dispensando tabelas nos nós pai. A gestão de ligações regista a qualidade de cada vizinho e usa-a como custo de encaminhamento. A agilidade de frequência permite que um nó com interferência reporte a um gestor de canal, que pode mudar o canal de toda a rede.

Diapositivo 23. Formação da rede e mecanismos associados (2/2)**Formação da rede e mecanismos associados (2/2)**

- Ligações assimétricas: cada nó tem potência de transmissão e sensibilidade próprias, pelo que os caminhos entre dois nós podem ter qualidade diferente em cada sentido
- Gestão de energia: coordenadores e routers são tipicamente alimentados pela rede elétrica, enquanto os end devices funcionam a bateria

Assimetria e alimentação. Cada nó tem potência e sensibilidade próprias, pelo que um caminho pode ter qualidade diferente em cada sentido. Coordenadores e routers são tipicamente alimentados pela rede elétrica; os dispositivos terminais funcionam a bateria. Esta última observação fecha o argumento iniciado no diapositivo 8.

Diapositivo 24. Pilha Protocolar e Responsabilidades



Quem define o quê. O diagrama separa visualmente as camadas definidas pelo IEEE das definidas pela ZigBee Alliance. Duas camadas em baixo, três em cima. É a forma mais rápida de rever a divisão de responsabilidades introduzida no diapositivo 4.

Diapositivo 25. Pilha de protocolos ZigBee (1/2)

Pilha de protocolos ZigBee (1/2)

- Camada física (PHY) e camada de controlo de acesso ao meio (MAC), herdadas diretamente do IEEE 802.15.4
- Camada de rede (NWK): responsável pela topologia, pelo encaminhamento e pela atribuição de endereços
- Camada de suporte a aplicações (APS): faz a ponte entre a camada de rede e as aplicações, gerindo bindings entre dispositivos

As camadas de rede e de aplicação. A camada física e a de acesso ao meio vêm do IEEE 802.15.4. A camada de rede trata topologia, encaminhamento e atribuição de endereços. A camada de suporte a aplicações faz a ponte para as aplicações e gere as associações entre dispositivos.

Diapositivo 26. Pilha de protocolos ZigBee (2/2)

Pilha de protocolos ZigBee (2/2)

- ZigBee Device Object (ZDO): define o papel do dispositivo na rede (coordenador, router ou end device), inicia e responde a pedidos de binding, e estabelece as relações de segurança entre dispositivos
- Camada de aplicação: aloja os perfis de aplicação e os objetos que representam os dispositivos concretos

O ZigBee Device Object. O ZDO define o papel do dispositivo na rede, inicia e responde a pedidos de associação, e estabelece as relações de segurança. Acima dele, a camada de aplicação aloja os perfis e os objetos que representam os dispositivos concretos.

Diapositivo 27. Perfis de aplicação e ZigBee Device ID (1/2)**Perfis de aplicação e ZigBee Device ID (1/2)**

- Os perfis de aplicação (profiles) definem uma linguagem comum para a troca de dados, especificando os serviços oferecidos e garantindo interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes
- Os perfis públicos são disponibilizados pela ZigBee Alliance, contêm descrições normalizadas de dispositivos e um identificador único licenciado pela Aliança
- Os perfis específicos de fabricante destinam-se a aplicações proprietárias, desenvolvidas de forma privada; ainda assim têm de usar um identificador de perfil atribuído pela Aliança, e os produtos comerciais que os implementam têm de ser submetidos a testes de capacidade de rede

Para que servem os perfis. Os perfis definem uma linguagem comum para a troca de dados, especificando os serviços oferecidos e garantindo interoperabilidade entre fabricantes. Os perfis públicos vêm da Aliança. Os específicos de fabricante destinam-se a aplicações proprietárias, mas ainda assim têm de usar um identificador atribuído pela Aliança.

Diapositivo 28. Perfis de aplicação e ZigBee Device ID (2/2)**Perfis de aplicação e ZigBee Device ID (2/2)**

- Cada endpoint de um dispositivo inclui um identificador de perfil e um identificador de dispositivo (device ID), que representa algo físico e concreto: uma lâmpada, um sensor de temperatura, um termóstato, por exemplo
- Os device IDs situam-se no intervalo entre 0x0000 e 0xFFFF e o seu significado depende do perfil a que pertencem; o Home Automation Profile é um exemplo de perfil que define um conjunto próprio de device IDs

O identificador de dispositivo. Cada endpoint inclui um identificador de perfil e um de dispositivo, este último representando algo físico e concreto: uma lâmpada, um sensor, um termóstato. O significado do identificador depende do perfil a que pertence. O mesmo valor numérico designa coisas diferentes em perfis diferentes, o que é fonte comum de confusão.

Diapositivo 29. Consumo energético (1/2)**Consumo energético (1/2)**

- O ZigBee foi desenhado desde a origem para ciclos de trabalho muito reduzidos, com os dispositivos a passar a maior parte do tempo em modo dormente
- Os end devices só acordam periodicamente para verificar junto do dispositivo pai se há mensagens pendentes, o que lhes permite funcionar anos a fio com uma única bateria

De onde vem a autonomia. A tecnologia foi desenhada para ciclos de trabalho muito reduzidos, com os dispositivos em modo dormente a maior parte do tempo. Os dispositivos terminais acordam periodicamente apenas para verificar junto do pai se há mensagens pendentes, o que lhes permite funcionar anos com uma única bateria.

Diapositivo 30. Consumo energético (2/2)

Consumo energético (2/2)

- Coordenadores e routers têm de estar permanentemente ativos para poderem encaminhar tráfego, pelo que são normalmente alimentados pela rede elétrica
- O tempo de associação rápido à rede, na ordem dos 30 milissegundos, contribui também para reduzir o consumo, já que os dispositivos não precisam de permanecer ativos por muito tempo para se juntarem à rede

O preço de encaminhar. Coordenadores e routers têm de estar permanentemente ativos para poderem encaminhar, e são por isso alimentados pela rede elétrica. Esta assimetria de alimentação é uma restrição de instalação que se deve considerar em projeto: os routers têm de ficar onde há tomada.

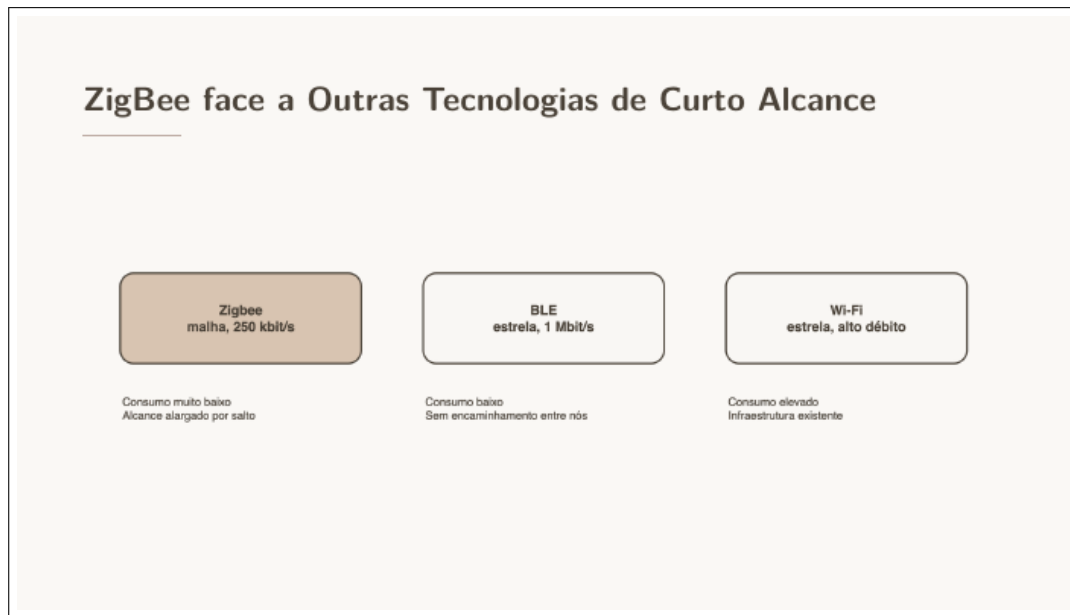
Diapositivo 31. Casos de uso típicos

Casos de uso típicos

- Domótica e automação residencial: iluminação, termóstatos, fechaduras e outros dispositivos que precisam de comunicar entre si e com um hub central de controlo
- Redes de sensores sem fios: monitorização ambiental, industrial e agrícola, com muitos nós distribuídos por uma área alargada
- Edifícios inteligentes e iluminação comercial, onde a topologia em malha permite cobrir grandes áreas sem necessidade de um ponto de acesso central único
- Em todos estes cenários, o fator decisivo não é o débito de dados, mas sim a autonomia energética dos dispositivos e a escalabilidade da rede a centenas de nós

Onde a tecnologia se usa. Domótica, redes de sensores sem fios e edifícios inteligentes. Em todos estes cenários o fator decisivo não é o débito, mas a autonomia energética e a escalabilidade a centenas de nós.

Diapositivo 32. ZigBee face a Outras Tecnologias de Curto Alcance



ZigBee face a BLE e Wi-Fi. O diagrama compara as três tecnologias em débito, topologia e consumo. O ZigBee distingue-se pela malha nativa, que lhe dá alcance alargado por salto. Vale a pena colocar ao lado deste diagrama o da Aula 04 sobre topologias BLE, e verificar que a diferença estrutural entre as duas tecnologias está precisamente aí.

Diapositivo 33. Vantagens e limitações (1/2)**Vantagens e limitações (1/2)**

- Vantagens: baixo consumo energético; segurança e serviços de suporte a aplicações construídos sobre o IEEE 802.15.4; custo reduzido dos módulos e chips; topologia em malha, sem necessidade de um hub central; fiabilidade elevada mesmo em condições adversas
- Limitações: alcance reduzido, o que pode ser insuficiente em edifícios de maior dimensão; débito de dados baixo, pouco adequado a transferências volumosas; adoção de mercado menor do que a de outros protocolos IoT, com impacto na interoperabilidade entre fabricantes; mecanismos de segurança menos robustos do que os de alternativas mais recentes

O balanço. As vantagens são o baixo consumo, o custo reduzido, a malha sem hub central e a fiabilidade. As limitações são o alcance reduzido, o débito baixo, a adoção de mercado menor e mecanismos de segurança menos robustos do que alternativas recentes. Uma tecnologia não se avalia por uma lista de virtudes, avalia-se pelo ajuste ao problema.

Diapositivo 34. Vantagens e limitações (2/2)**Vantagens e limitações (2/2)**

- Face a tecnologias como o Bluetooth Low Energy, o ZigBee distingue-se pela topologia em malha nativa e por uma presença já consolidada em aplicações de domótica, ainda que o BLE tenha vindo a ganhar terreno em consumo energético e em presença em dispositivos móveis

Comparação com o BLE. Face ao Bluetooth Low Energy, o ZigBee distingue-se pela malha nativa e por uma presença consolidada em domótica, ainda que o BLE tenha ganho terreno em consumo e em presença em dispositivos móveis.

Diapositivo 35. Síntese (1/2)**Síntese (1/2)**

- ZigBee é uma pilha de rede em malha de baixo consumo, construída sobre o IEEE 802.15.4, vocacionada para redes de sensores e atuadores com muitos nós
- Não procura débitos ou alcances elevados; procura, sim, eficiência energética, custo reduzido e escalabilidade a centenas de dispositivos
- Os papéis de coordenador, router e end device, combinados com as topologias em estrela, árvore e malha, dão flexibilidade para adaptar a rede a diferentes cenários de implementação

Síntese, primeira parte. O ZigBee é uma pilha de rede em malha de baixo consumo, construída sobre o IEEE 802.15.4. Não procura débitos ou alcances elevados, procura eficiência energética, custo reduzido e escalabilidade. Os três papéis, combinados com as três topologias, dão flexibilidade para adaptar a rede a diferentes cenários.

Diapositivo 36. Síntese (2/2)**Síntese (2/2)**

- Os perfis de aplicação garantem que dispositivos de fabricantes distintos conseguem interoperar, o que é essencial em aplicações de domótica
- Coexiste com outras tecnologias de curto alcance, como o Bluetooth Low Energy, cabendo a escolha à natureza concreta de cada aplicação

Síntese, segunda parte. Os perfis de aplicação garantem que dispositivos de fabricantes distintos interoperam, o que é essencial em domótica. A tecnologia coexiste com o BLE, cabendo a escolha à natureza concreta de cada aplicação.

Diapositivo 37. Fontes

Fontes

Gonçalves, P. *Apresent6 — Zigbee*, TCIoT, edições anteriores. Base das características gerais, papéis de dispositivo, topologias, endereçamento e perfis de aplicação.

IEEE Std 802.15.4. Especificação das camadas física e de acesso ao meio sobre as quais o ZigBee assenta.

Ramya, C. M. *et al.* (2015). A Survey of ZigBee Wireless Sensor Network Technology: Topology, Applications and Challenges. *IJCA* 130(9). Disponível em Leituras/.

Kaushal, K. *et al.* ZigBee based Wireless Sensor Networks. *IJCSIT*. Disponível em Leituras/.

Origem do material. A base é o material da unidade curricular de edições anteriores, complementado pela norma IEEE 802.15.4 e por dois artigos de revisão disponíveis na pasta de leituras.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Indicar que camadas são definidas pelo IEEE 802.15.4 e quais pela ZigBee Alliance.
2. Explicar por que motivo apenas o dispositivo terminal pode ser alimentado a bateria.
3. Descrever o que acontece à rede quando falha um router, em topologia em árvore e em malha.
4. Justificar a discrepância entre os 65000 dispositivos da norma e as 240 unidades na prática.
5. Explicar a razão de existirem dois endereços por dispositivo, um de 64 bits e outro de 16 bits.
6. Indicar em que consiste a agilidade de frequência e que problema resolve.
7. Comparar a topologia ZigBee com a topologia BLE estudada na Aula 04, identificando a diferença estrutural.

Referências

- Gonçalves, P. *Apresent6 — Zigbee*, TCIoT, edições anteriores.
- IEEE Std 802.15.4. Especificação das camadas física e de acesso ao meio.
- Ramya, C. M. *et al.* (2015). A Survey of ZigBee Wireless Sensor Network Technology: Topology, Applications and Challenges. *IJCA* 130(9).
- Kaushal, K. *et al.* ZigBee based Wireless Sensor Networks. *IJCSIT*.